## 1. FICHA TÉCNICA

**Modalidad**

| |
|---|
| Proyecto de grado |

**Título**

| |
|---|
| Simulación en hardware de convertidores de potencia |

**Estudiantes**

| Nombre | Cédula | Correo electrónico |
|---|---|---|
| María Ceneida Loaiza Bustamante | 1013537730 | marialoaiza275478@correo.itm.edu.co |
| Brayan Obilmer Vallejos Mueses | 1085306970 | brayanvallejos322159@correo.itm.edu.co |
| | | |

**Programa Académico**

| |
|---|
| Tecnología en Automatización Electrónica |

**Asesor**

| Nombre | Institución | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Sergio Ignacio Serna Garcés | Institución Universitaria ITM | sergioserna@itm.edu.co |
| | | |

Nota:
La propuesta debe tener una extensión de máximo 9 páginas en tamaño de letra 11 e interlineado sencillo (5 páginas para los ítems 2 a 6, más la ficha técnica (1 página), más el cronograma (1 página) y más el compromiso para el desarrollo de trabajos de grado (2 páginas)).

## 2. ANTECEDENTES Y MARCO TEÓRICO

Esta sección trata sobre el marco teórico y antecedentes sobre los elementos clave sobre los que tratará este trabajo de grado: los convertidores de potencia DC/DC, la descripción de hardware y la simulación en Hardware-In-The-Loop (HIL).

### A. Convertidores de potencia

Esta sección aborda los principios fundamentales para dos topologías clave de convertidores DC/DC no aislados: Buck y Boost, operando en modo de conducción continua (MCC). Estos convertidores son esenciales en electrónica de potencia para regular y transformar niveles de voltaje de corriente continua de manera eficiente.

Los convertidores DC/DC son circuitos electrónicos de potencia que transforman un nivel de voltaje de corriente continua (DC) en otro nivel de voltaje DC, ya sea mayor, menor o de polaridad invertida. Su funcionamiento se basa en la conmutación de alta frecuencia de componentes como transistores (MOSFET, IGBT) y diodos, junto con elementos pasivos de almacenamiento de energía (inductores y capacitores).

El principio de funcionamiento común a todos estos convertidores es la capacidad del inductor para almacenar energía en forma de campo magnético y del condensador para almacenarla en forma de campo eléctrico, oponerse a cambios bruscos de corriente y voltaje, respectivamente, y transferir esta energía a la carga de manera controlada.

La transferencia de energía se logra definiendo el ciclo de trabajo (D) apropiado de la señal de control (PWM, Pulse Width Modulation). D es la relación entre el tiempo que el interruptor principal está cerrado (ON, $T_{ON}$) y el período de conmutación total ($T_s$):

$$D = \frac{T_{ON}}{T_s}$$

El modo de conducción continua (MCC) se asume para el análisis de estado estable, lo que significa que la corriente del inductor nunca cae a cero durante un ciclo de conmutación completo. En estado estable, el valor promedio del voltaje a través de un inductor ideal y de la corriente a través de un condensador ideal es cero durante un período de conmutación.

Convertidor Buck (Reductor):

El convertidor Buck es un tipo de convertidor reductor (step-down) que produce un voltaje de salida (Vout) menor que el voltaje de entrada (V1) (véase Figura 1). Es altamente eficiente en esta tarea. El circuito consta de un interruptor (Q1), un diodo (D2), un inductor (L), un condensador (C) y una carga (Rload) con voltaje $V_{out}$. En modo ON (Q1 cerrado, D2 bloqueado) el voltaje de entrada se aplica a través del inductor, la corriente de este aumenta almacenando energía y el condensador suministra corriente a la carga para mantener el voltaje de salida.

$$V_1 - V_{out} = L\frac{di_L}{dt}$$

En modo OFF (Q1 abierto, D2 conduce) el inductor se descarga a través del diodo y la carga, la corriente del inductor disminuye y el voltaje en el inductor es $-V_{out}$ .

$$-V_{out} = L\frac{di_L}{dt}$$

En estado estable, aplicando el principio de balance volt-segundo en el inductor ($\Delta i_L = 0$):

$$(V_{in} - V_{out}) \cdot D \cdot T_s + (-V_{out}) \cdot (1 - D) \cdot T_s = 0$$

Simplificando, la relación de voltaje es:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = D$$

Como $D$ varía entre 0 y 1, el voltaje de salida es siempre menor que el de entrada.

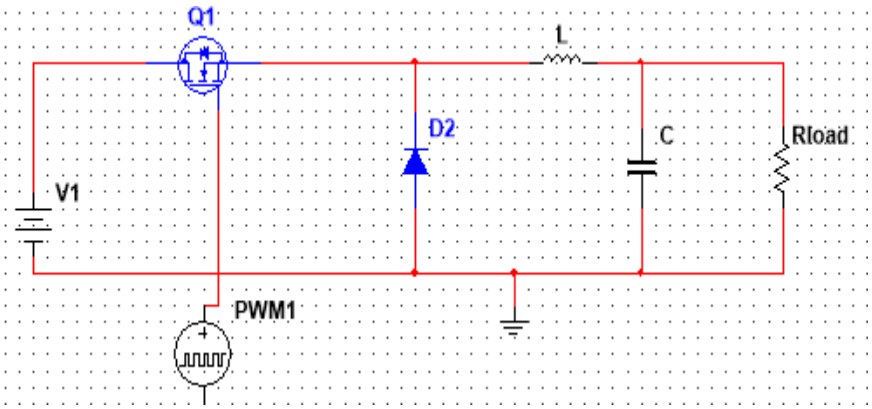



*Figura 1:Topología convertidor Buck reductor*

Convertidor Boost (Elevador):

El convertidor Boost es un tipo de convertidor elevador (step-up) que produce un voltaje de salida (Vout) mayor que el voltaje de entrada (V1) (véase Figura 2). El circuito consta de un interruptor (Q1), un diodo (D2), un inductor ubicado a la entrada (L), un condensador (C1) y una carga (Rload). En modo ON (Q1 cerrado, D2 bloqueado) la fuente de entrada se conecta directamente al inductor, la corriente aumenta y se almacena energía en el inductor y la carga es alimentada por el condensador de salida.

$$V_{in} = L\frac{di_L}{dt}$$

En modo OFF (Q1 abierto, D2 conduce) el inductor se descarga, la polaridad invertida del inductor se suma al voltaje de entrada, resultando en un voltaje mayor en el diodo y, por lo tanto, en la salida.

$$V_{in} - V_{out} = L\frac{di_L}{dt}$$

Aplicando el balance volt-segundo en el inductor ($\Delta i_L = 0$):

$$V_{in} \cdot D \cdot T_s + (V_{in} - V_{out}) \cdot (1 - D) \cdot T_s = 0$$

Simplificando, la relación de voltaje es:

$$\frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{1}{1 - D}$$

Como $D$ varía entre 0 y 1, el voltaje de salida es siempre mayor que el de entrada.

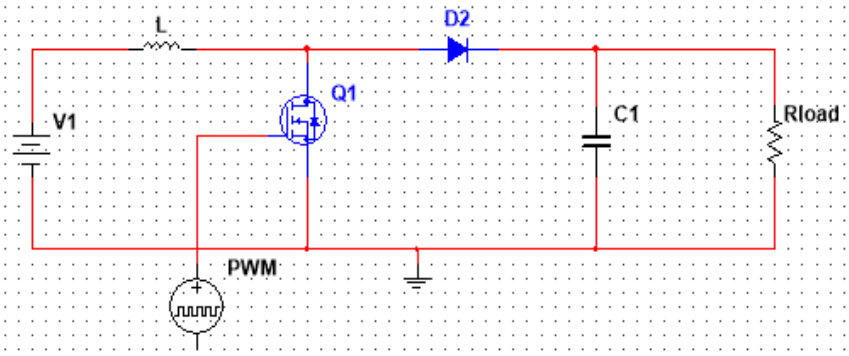



*Figura 2:Topología convertidor Boost elevador*

B. Descripción de hardware

La descripción de hardware no es programación en el sentido tradicional, es modelado. Se utilizan lenguajes de descripción de hardware (HDL - *Hardware Description Language*) para describir cómo se comportan y conectan los circuitos electrónicos digitales. En el software de propósito general (C, Python), las instrucciones se ejecutan una tras otra (secuencialmente). En la descripción de hardware, muchas cosas ocurren al mismo tiempo (concurrencia). El código que se escribe no se "ejecuta"; se sintetiza. Esto significa que un software traduce tu código en una lista de puertas lógicas (AND, OR, NOT, flip-flops) y cables físicos reales.

La FPGA (*Field-Programmable Gate Array*) es el hardware utilizado para describir circuitos digitales, el cual es un chip que contiene millones de bloques lógicos y cables desconectados en su interior que puede ser reconfigurado múltiples veces en el sitio de despliegue (empresa, laboratorio u oficina) y no requiere equipos especializados para redefinir el comportamiento del chip. Al cargar el diseño en la FPGA se están conectando físicamente esos bloques lógicos para crear un circuito a la medida, por ejemplo, hoy puede ser un codificador de video y mañana un controlador de motores.

VHDL (*VHSIC Hardware Description Language*) es un lenguaje que se utiliza para decirle a la FPGA cómo reconfigurarse. Es uno de los dos estándares mundiales (el otro es Verilog). VHDL es conocido por ser muy riguroso, detallado y fuertemente tipado, lo que ayuda a evitar errores en diseños complejos. Se estructura en dos partes principales: entidad y arquitectura. La entidad (*entity*) es la "caja negra". Define los puertos del circuito (botones, luces LED, señales de reloj). La arquitectura (*architecture*) es lo que hay dentro de la caja. Describe cómo funcionan las señales internas para transformar las entradas en salidas.

C. Hardware In the Loop (HIL)

HIL es una técnica de simulación avanzada que permite probar y validar controladores electrónicos reales (como la computadora de un auto o un avión) conectándolos a un entorno virtual que finge ser el mundo real. La unidad de control electrónico (ECU) *cree* que está controlando un motor o un robot real, pero en realidad está conectada a un simulador que genera todas las señales eléctricas falsas (sensores, velocidad, temperatura) en tiempo real. El HIL es fundamental en industrias donde fallar en la vida real es peligroso o muy costoso (Automotriz, Aeroespacial, Energía, Defensa). Se usa para:

- Pruebas de seguridad sin riesgos: para probar qué pasa si fallan los frenos a 200 km/h o si un avión pierde un motor, sin poner en riesgo vidas ni destruir prototipos millonarios.
- Adelantar pruebas: probar el software del controlador mucho antes de que el vehículo o máquina física esté construido.

- Inyección de fallos: simular cables rotos, cortocircuitos o sensores dañados intencionalmente para ver si el controlador reacciona correctamente (algo difícil de hacer en una máquina real repetidamente).
- Ahorro de costos: mover un equipo completo a una pista de pruebas es caro; probarlo en el laboratorio con HIL es mucho más barato y repetible 24/7.

El mercado se divide entre herramientas de software (para modelar) y hardware (procesadores en tiempo real para ejecutar la simulación). El estándar de la industria automotriz alemana es *dSPACE*. Ofrece hardware como *SCALEXIO* o *MicroLabBox* y software para conectar las ECUs. *Vector* es muy fuerte en redes de comunicación (CAN, LIN) y su herramienta *VT System* es muy usada para probar la electrónica del cuerpo del vehículo (ventanas, luces, tableros). *National Instruments* ofrece una plataforma muy flexible basada en *PXI* y software como *VeriStand* y *LabVIEW*. *Typhoon* se especializan en probar convertidores de energía, redes eléctricas inteligentes y cargadores de vehículos eléctricos. *OPAL-RT* es muy utilizado en redes eléctricas y sistemas de transporte ferroviario. Finalmente, *Speedgoat*: es el hardware oficial de *MathWorks*, que permite ejecutar los modelos de *Matlab*/Simulink en tiempo real usando *Simulink Real-Time*.

## 3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los convertidores DC-DC aislados y no aislados (buck, boost, buck/boost, Cuk, SEPIC, Zeta, flyback, DAB, entre otros) constituyen el núcleo de alimentación en sistemas fotovoltaicos, vehículos eléctricos, redes 5G y microgrids; sin embargo, su diseño y validación siguen siendo lentos y costosos: cada prototipo físico requiere varias semanas de ensamblaje, consumen componentes de alto costo y los ensayos de tolerancia, eficiencia y estabilidad implican riesgos de sobre-corriente que dañan los semiconductores y comprometen la seguridad del personal. Además, los lazos de control digital deben probarse con perturbaciones de micro- y milisegundos que los bancos de prueba tradicionales (osciloscopios y generadores de funciones) no pueden reproducir de forma sistemática ni repetible.

Esta situación genera un cuello de botella: en la Facultad de Ingenierías del ITM los grupos de electrónica de potencia y control avanzado tardan en promedio 3 meses en pasar del modelo matemático al convertidor funcional, con una tasa de fallos cercana al 25 % en la primera iteración, lo que retrasa proyectos de grado y maestría y encarece la investigación. El problema se amplía cuando se compara con la industria automotriz y aeroespacial, que ya emplean Hardware-In-the-Loop (HIL) sobre FPGA para reducir ciclos de validación a días; sin embargo, no existe en la institución una plataforma propia que permita simular, en tiempo real y con alta precisión el comportamiento eléctrico de la familia completa de convertidores DC-DC antes de soldar el primer componente.

En consecuencia, el proyecto debe responder la pregunta central: ¿Cómo construir una plataforma hardware/software basada en FPGA que simule, en tiempo real y con error ≤ 5 %, la respuesta estática y dinámica de convertidores DC-DC no aislados (buck, boost, buck/boost, Cuk, SEPIC, Zeta), reduciendo el tiempo y el costo de validación experimental respecto al método tradicional de prototipado físico?

Responder esta interrogante permitirá al ITM contar con un laboratorio virtual de electrónica de potencia, acelerar la formación de ingenieros y transferir tecnología a empresas locales que desarrollan cargadores rápidos y sistemas fotovoltaicos.

## 4. OBJETIVOS

### 4.1 General

Desarrollar, en nivel de laboratorio, una plataforma HIL-FPGA que simule el comportamiento eléctrico de un convertidor buck y de un convertidor boost con error ≤ 5 % y pasos de integración ≤ 1 µs, validando los resultados contra un prototipo físico.

### 4.2 Específicos

1. Modelar en VHDL los convertidores buck y boost incluyendo perdidas de conducción y conmutación, y sintetizar el diseño en una FPGA disponible en el Laboratorio.
2. Implementar un interfaz de medición basado en ADC de 12 bits para capturar la salida del prototipo real y compararla con la señal simulada en tiempo real, logrando una diferencia RMS ≤ 5 %.
3. Crear una interfaz que permita al usuario variar parámetros de entrada y visualizar formas de onda y valores promedio de la simulación.

## 5. METODOLOGÍA PROPUESTA

Las actividades relacionadas con cada objetivo específico se detallan en la Tabla 1.

*Tabla 1: Actividades para cumplir los objetivos del proyecto.*

| Objetivo Específico 1 | Objetivo Específico 2 | Objetivo Específico 3 |
|---|---|---|
| Estudio teórico de los convertidores Buck y Boost.<br>Desarrollo de modelo VHDL del convertidor Buck.<br>Desarrollo de modelo VHDL del convertidor Boost.<br>Validación de los modelos VHDL en FPGA. | Acondicionamiento de las señales de salida de los prototipos de los convertidores de potencia.<br>Configuración del sistema de adquisición de 12 bits.<br>Implementación de prototipos físicos Buck y Boost.<br>Comparación en tiempo real y cálculo de error RMS. | Diseño de la arquitectura de comunicación.<br>Desarrollo del firmware en FPGA para envío de datos.<br>Desarrollo de la interfaz para configuración del simulador.<br>Validación de la interfaz con el usuario. |

## 6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Shukir, Samhar. (2025). Buck, Boost, and Buck-Boost Converters Analysis: A Review. International Journal Of Electrical Engineering and Intelligent Computing. 3107-7285.

https://la.mathworks.com/discovery/hardware-in-the-loop-hil.html

https://www.intel.la/content/www/xl/es/products/details/fpga.html

## 7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Las actividades del proyecto y su duración se describen en el cronograma de la Figura 4.

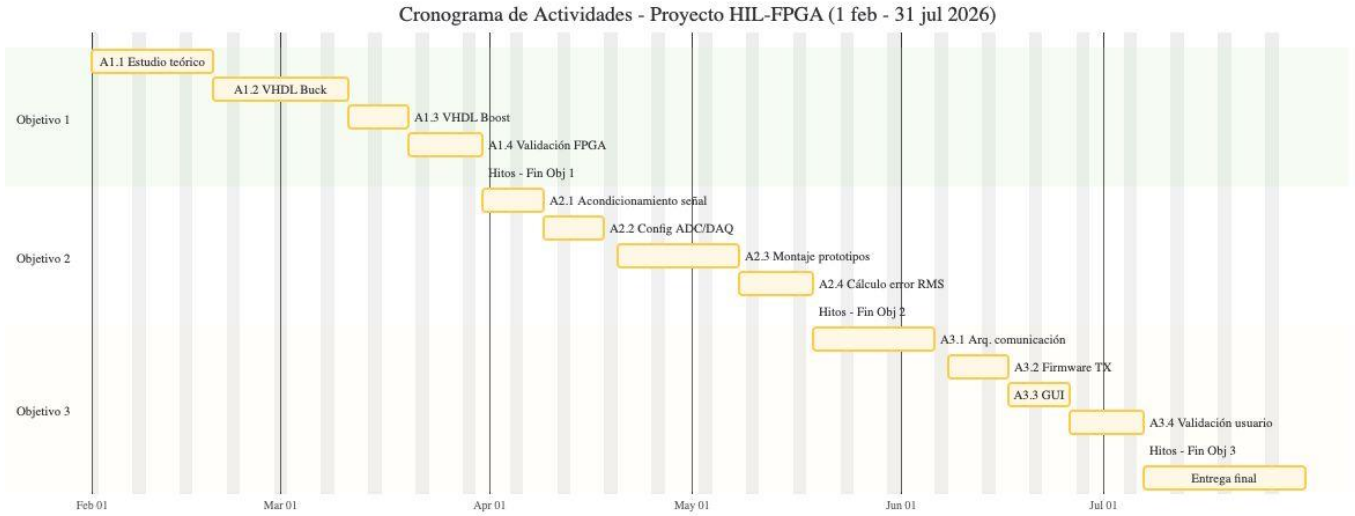



*Figura 4: Cronograma de actividades del proyecto.*

## COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE GRADO

| Fecha | DD | MM | AA |
|---|---|---|---|

### Información general

| | |
|---|---|
| Título del Trabajo de Grado | Simulación en hardware de convertidores de potencia |
| Modalidad | Producto obtenido en talleres o laboratorios de docencia o investigación del ITM |

### Estudiante(s)

| | |
|---|---|
| Nombre completo | María Ceneida Loaiza Bustamante |
| Cédula de ciudadanía | 1013537730 |
| Programa | Tecnología en Automatización Electrónica |

| | |
|---|---|
| Nombre completo | Brayan Obilmer Vallejos Mueses |
| Cédula de ciudadanía | 1085306970 |
| Programa | Tecnología en Automatización Electrónica |

### Asesor(es)

| | |
|---|---|
| Nombre completo | Sergio Ignacio Serna Garcés |
| Cédula de ciudadanía | 98553427 |
| Departamento | Electrónica y Telecomunicaciones |

El(Los) asesor(es) del trabajo de grado en mención se compromete(n) con los siguientes deberes:

a) Orientar el desarrollo técnico y metodológico necesario para cumplir con los objetivos definidos en el trabajo de grado.
b) Hacer seguimiento del cronograma aprobado.
c) Informar al Comité de Trabajos de Grado de la Facultad sobre cualquier anomalía en relación con el desarrollo del trabajo de grado.
d) Cumplir y velar por el respeto a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

El(Los) estudiante(s) se compromete(n) con los siguientes deberes:

a) Manejar de forma confidencial la información institucional a la cual tendrá acceso en virtud del desarrollo del trabajo de grado, a usarla única y exclusivamente para los fines del trabajo de grado mencionado y a no revelarla directa o indirectamente a ninguna persona, durante la vigencia de este trabajo, ni después de su terminación. En caso de violar la confidencialidad a la que se compromete responderá en los términos de ley y normativa interna de la Institución.
b) Respetar la propiedad intelectual de terceros y con ello evitar el plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir y que resulte violatoria de los derechos de autor y relativos a la propiedad intelectual.
c) Asumir toda la responsabilidad en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión.

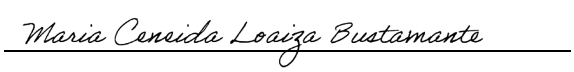
d) Abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación que implique la comisión de falta disciplinaria o delito, tales como falsificación de firmas o su uso indebido, suplantación, alteración de documentos públicos o privados, y demás actuaciones que atenten contra la fe pública.

Los aspectos relacionados con la propiedad intelectual del trabajo de grado se regirán de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, Acuerdo No. 34 de julio 23 de 2013 del Consejo Directivo.

En señal de aceptación se firma este documento.

FIRMA ESTUDIANTES





FIRMA ASESORES



FECHA ENTREGA: Noviembre 24, 2025